

Objetivos

- Conocer varios benchmarks para diferentes servicios.
- Saber aplicar y comparar distintos servicios en base a benchmarks.
- Analizar el comportamiento de un Sistema Informático en base a distintos índices de rendimiento.
- Buscar información a través de fuentes fiables y saber referenciarla

Duración

- 1 sesión (2 h)

En esta práctica se conocerán los benchmarks más populares en Sistemas Operativos Linux y Windows. Se utilizarán distintos tipos de test para medir y analizar varios componentes de Sistemas Informáticos así como distintos servicios.

1 Micro-benchmarks de Sistemas Informáticos

Existen multitud de programas o conjuntos de programas diseñados para comparar características de Sistemas Informáticos. Estos programas se denominan micro-benchmarks y sirven para ver el rendimiento de varios componentes del Sistema Informático bajo una carga de prueba.

1.1 Micro-Benchmarks en Linux – CentOS y Ubuntu

Phoronix Suite:

Es una plataforma muy popular en sistemas Linux que permite ejecutar un conjunto de benchmarks bajo la agrupación openbenchmarking.org. La aplicación puede instalarse a través de los gestores de paquetes ya vistos en los guiones anteriores.

Cuestión 1: Describa las características principales de la suite y describa los parámetros, carga que usan de prueba y tipo de test de al menos 3 benchmarks que contempla la suite.

NOTA: Dado que en el aula de prácticas se está trabajando en modo “host-only”, no se tiene acceso a los repositorios on-line de paquetes por lo que por defecto no se puede instalar ni la suite ni ningún benchmarks on-line.

1.2 Micro-Benchmarks en Windows – Windows

Sisoftware Sandra o Aida64:

Son programas comerciales muy populares que permiten testear y medir varios aspectos del hardware del Sistema Informático, además de hacer diagnósticos del estado del sistema y monitorizarlo.

Cuestión 2: Instale una de las aplicaciones y realice al menos 3 test distintos a Windows Server para medir la CPU y la memoria RAM. De los 3 test seleccionados indique qué pruebas hace el software, cómo las hace y muestre los resultados de 5 ejecuciones en una gráfica.

Cuestión 3: Resuma la información de las 5 ejecuciones anteriores en un índice y realice una comparativa de su sistema frente a otros sistemas actuales en base a los test que usó en el punto anterior.

Evaluación y calificación de las prácticas

Las cuestiones preguntadas a lo largo del guion así como los distintos puntos deberán contestarse en un documento escrito por el estudiante. Las referencias externas que consulte deberán citarse en el texto escrito. Es obligatorio especificar la fuente de donde se ha obtenido la información con el máximo detalle. P.ej. Poner como fuente www.intel.com no es suficiente. Si hace referencia a la Wikipedia, vaya a las referencias del artículo de la Wikipedia e indique ambas.

Una vez finalizada la práctica, debéis elaborar una lista de preguntas cortas que consideréis las más relevantes de cada una de las prácticas y que **no sean cuestiones planteadas en los guiones**. La lista de preguntas tendrá un peso importante en la **calificación de prácticas** puesto que dicha lista mostrará la capacidad de síntesis y desarrollo que habéis adquirido a lo largo de la realización de las prácticas. Se valorará tanto la relevancia de la pregunta como de la respuesta.